

CONOP9 代价函数的跨解复现与 Eventual 偏差诊断

杜鑫宇

南京大学地球科学与工程学院, 江苏 南京 210023

摘要

CONOP9 将多剖面化石首现、末现和标志层资料转化为复合地层序列优化问题, 是定量地层对比和高分辨率地质时间标尺构建中的重要工具。然而, 原程序以未公开内部实现的 Windows 可执行程序形式发布, 难以直接开展自动化验证、逐项误差追踪和目标函数扩展。以南极 Seymour Island 白垩纪 – 古近纪菊石地层数据为对象, 建立了一个独立的 Python penalty 计算流程, 并使用 21 个 CONOP9 归档解开展跨解校验。每组校验均以 CONOP9 输出的最优序列作为复合序列输入, 从主输出结果中提取 Ordinal、Level 和 Eventual penalty 作为参考值, 再由 Python 重新计算同一排列的三类 penalty。结果表明, Ordinal 和 Level 在 21 个解上均与 CONOP9 完全一致, 平均绝对误差为 0; Eventual 在 21 个解上均系统性偏低, 平均误差为 -33.76, 最大绝对误差为 83。进一步的贡献拆分显示, Python Eventual penalty 集中于少数高冲突剖面 and 事件, 但该拆分不能直接解释 CONOP9 – Python 的逐事件差异。研究说明, 当前结果强烈支持 Python 计算流程在所测试解集上与 CONOP9 的顺序约束和 level 延限惩罚等价, 而 Eventual 的 forcing event 计数规则仍需进一步消融验证。

关键词: CONOP; 代价函数; 跨解验证; Eventual penalty; 保序回归; 地层对比

Python Cross-Solution Validation of CONOP9 Penalty Functions and Diagnosis of Eventual Bias

Abstract: CONOP9 formulates multi-section stratigraphic correlation as an optimization problem over a composite sequence of first appearances, last appearances and marker events. Although the program is widely used in quantitative stratigraphy, its distribution as a closed-source Windows executable limits automated validation, error tracing and objective-function extension. This study evaluates an independent Python penalty-calculation workflow on a Cretaceous – Paleogene ammonite dataset from Seymour Island. Instead of validating the implementation against a single reference solution, 21 archived CONOP9 solutions were used as cross-solution test cases. For each run, the archived optimal sequence was used as the composite-sequence input; the CONOP9 reference values for Ordinal, Level and Eventual penalties were extracted from the main output; and the same sequence was evaluated independently in Python. The Ordinal and Level penalties matched CONOP9 exactly for all 21 solutions, yielding zero mean absolute error. In contrast, the Eventual penalty did not match any solution and was consistently lower than the CONOP9 value, with a mean bias of -33.76 and a maximum absolute difference of 83. A contribution-level diagnosis further shows that the Python Eventual penalty is concentrated in a small number of high-conflict sections and events, but these contributions do not directly identify the unresolved CONOP9 – Python discrepancy because CONOP9 does not expose event-level Eventual contributions. These results strongly support equivalence with CONOP9 for ordering and level-extension penalties on the tested solution set, while delimiting Eventual as a partially reproduced objective that requires further tests of forcing-event definitions and horizon-counting rules.

Key words: CONOP; penalty function; cross-solution validation; Eventual penalty; isotonic regression; stratigraphic correlation

1 引言

多剖面地层对比通常受到保存不完备、采样稀疏和化石首末现穿时等因素影响。传统生物地层分带常选择少数标志化石或界线事件进行对比，而计算机辅助对比方法能够同时利用更多 FAD、LAD 和 marker 信息，在更高维的事件排列空间中寻找整体最优解释。CONOP 的核心思想正是将多剖面局部观测转化为复合序列优化问题：若某一全局事件排列能够以较小的延限扩展和顺序冲突解释所有局部剖面，则该排列可被视为较优的地层对比方案。Sadler 和 Cooper 对 best-fit intervals 与 consensus sequences 的讨论，以及 Sadler 等对早古生代高分辨率时间标尺的构建，均体现了这类方法在定量地层学中的价值。

CONOP9 程序能够产生完整的模拟退火优化结果，但其内部 penalty 计算规则并不透明。若只接受程序输出的最优适配值，难以判断一个解的代价主要来自哪些剖面、某一目标函数能否在其他环境中独立计算，以及后续算法扩展是否仍与原始目标一致。因此，本研究关注的不是重新证明模拟退火本身，而是检验三类 CONOP9 penalty 是否能够被独立复现。

若只在单个参考解上比较 Ordinal、Level 和 Eventual 三个总分，单点对齐可能来自针对该解的实现调节，不能说明 penalty 计算在不同解上的稳定性。为避免这一问题，本研究使用 21 个已归档 CONOP9 解作为跨解测试样本，对同一数据集上的不同参数组和随机重复结果进行跨解校验，从而区分“单点吻合”和“跨解复现”。

2 资料与方法

2.1 数据来源

研究数据为南极 Seymour Island 白垩纪 - 古近纪菊石地层对比数据，包含 12 个剖面、49 个 taxon，以及由 FAD、LAD 和 AGE/ASH marker 组成的 120 个复合事件。局部观测记录给出每个事件在各剖面中的观测层位。验证数据来自 7 组 CONOP9 参数设置，每组 3 次重复，共 21 个归档运行。基准参数为降温速率 $RATIO=0.98$ 、初始温度 $STARTEMP=250$ 、降温步数 $STEPS=600$ ；每个温度步的扰动尝试次数 $TRIALS=300$ 。其余 6 组每次仅改变一个参数，分别为 $RATIO=0.99$ 、 $RATIO=0.95$ 、 $STARTEMP=500$ 、 $STARTEMP=100$ 、 $STEPS=1200$ 和 $STEPS=300$ 。按事件键序列去重后，21 个归档运行共包含 21 个唯一复合序列。每个运行均包含一个最优复合序列和一个主输出结果，可分别作为待评估排列和 CONOP9 参考 penalty。

表 1 跨解验证使用的数据与输出。Table 1. Data and outputs used in cross-solution validation.

类别	内容	用途
输入观测	12 个剖面、49 个 taxon、120 个复合事件	构建局部观测约束
参考解	21 个 CONOP9 归档最优序列	跨解测试样本
参考值	CONOP9 输出的 Ordinal、Level、Eventual penalty	评价 Python 复现误差
Python 计算	独立 penalty 计算流程	重算同一序列 penalty

2.2 验证流程

验证过程如图 1 所示。首先读取局部观测数据并按剖面分组；随后对每个归档 CONOP9 解读取复合事件序列；再分别计算 Python Ordinal、Level 和 Eventual penalty；最后与同一运行主输出中的 CONOP9 penalty 比较。该流程没有重新优化序列，因此排除了模拟退火随机性的影响，直接检验 penalty 函数本身是否等价。

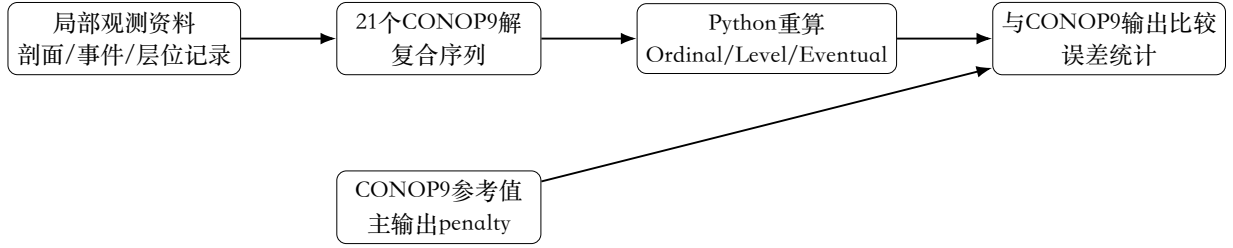


图 1 跨解 penalty 验证流程。Figure 1. Workflow of cross-solution penalty validation.

2.3 Penalty 定义

记复合序列中事件 e 的位置为 $\pi(e)$ ，剖面 s 中事件 e 的观测层位为 $h_s(e)$ ， E_s 为该剖面中进入复合序列的观测事件集合。Ordinal penalty 统计局部顺序与复合序列顺序相反的事件对：

$$P_{\text{ord}} = \sum_s \sum_{\substack{e_i, e_j \in E_s \\ h_s(e_i) < h_s(e_j)}} I[\pi(e_i) > \pi(e_j)]. \quad (1)$$

该指标只度量顺序冲突，不区分两个事件之间跨过多少实际层位。

Level penalty 则关心 range extension 的层位代价。对每个剖面，事件先按复合序列位置排序，再用 L1 保序回归求一个最接近观测层位的单调非递减放置层位 $x_{s,e}$ ：

$$\min_{\{x_{s,e}\}} \sum_{e \in E_s} |x_{s,e} - h_s(e)|, \quad (2)$$

$$\text{s.t. } \pi(e_i) < \pi(e_j) \Rightarrow x_{s,e_i} \leq x_{s,e_j}, \quad (3)$$

$$x_{s,e} \leq h_s(e) \ (e \in \text{FAD}), \quad x_{s,e} \geq h_s(e) \ (e \in \text{LAD}), \quad x_{s,e} = h_s(e) \ (e \in \text{marker}). \quad (4)$$

若 $N_s(a, b)$ 表示剖面 s 中从层位 a 到 b 之间跨过的 distinct horizons 数，则 Level penalty 可写为

$$P_{\text{lev}} = \sum_s \sum_{e \in \text{FADULAD}} N_s(h_s(e), x_{s,e}). \quad (5)$$

Python 实现采用 L1 保序回归的 PAV 思路合并违反单调性的相邻块，并据此求得 $x_{s,e}$ 。

Eventual penalty 复用 Level 的放置层位，但跨过某一 horizon 时按该 horizon 上位于 taxon 复合延限内部的 forcing event 数加权。对 taxon t 的 FAD/LAD 事件 e ，记 e_t^F 和 e_t^L 分别为该 taxon 在复合序列中的 FAD 与 LAD， $E_s(H)$ 为剖面 s 中观测在 horizon H 上的事件集合， $\tau(f)$ 为事件类型。当前 Python baseline 对 FAD 延限采用 $x_{s,e} \leq H < h_s(e)$ ，对 LAD 延限采用 $h_s(e) < H \leq x_{s,e}$ ，并用严格开区间定义 forcing event：

$$w_s(H, e) = \sum_{f \in E_s(H)} I[\pi(e_t^F) < \pi(f) < \pi(e_t^L)] I[\tau(f) \neq \text{AGE}]. \quad (6)$$

因此，FAD/LAD 自身的边界事件不被计入；AGE marker 被排除；ASH marker 若位于该 taxon 的复合延限内部则会被计入。记 $\mathcal{H}_s(e)$ 为事件 e 从观测层位到放置层位之间跨越的 horizon 集合，则

$$P_{\text{cvt}} = \sum_s \sum_{e \in \text{FADULAD}} \sum_{H \in \mathcal{H}_s(e)} w_s(H, e). \quad (7)$$

因而，Level 可理解为“跨过多少层”，Eventual 可理解为“跨过这些层时牵涉多少事件”。这一加权规则最依赖 CONOP9 内部细节，也是本研究中唯一未完全对齐的 penalty。

3 结果

3.1 跨解总体验证

21 个归档解上的验证结果见表 2。Ordinal 与 Level 均达到 21/21 完全一致，平均绝对误差和最大绝对误差均为 0。Eventual 没有任何一组完全一致，且误差方向全部为 Python 低于 CONOP9，说明该差异具有系统性。

表 2 跨解 penalty 复现误差汇总。Table 2. Summary of cross-solution penalty validation errors.

Penalty	解数量	完全一致数	MAE	最大绝对误差	平均误差
Ordinal	21	21	0.00	0.00	0.00
Level	21	21	0.00	0.00	0.00
Eventual	21	0	33.76	83.00	-33.76

单个参考解上的 Eventual 差异为 -18，若只使用该解，容易将差异解释为较小的实现细节。然而跨解结果显示，Eventual 偏差在不同参数组中持续存在，最大差异达到 -83。图 2 按参数组展示 21 个解的 Eventual 差异；每个点代表一次归档运行，黑色短横线代表组均值，灰色虚线代表总体平均偏差。所有点均位于 0 以下，说明偏差方向稳定。

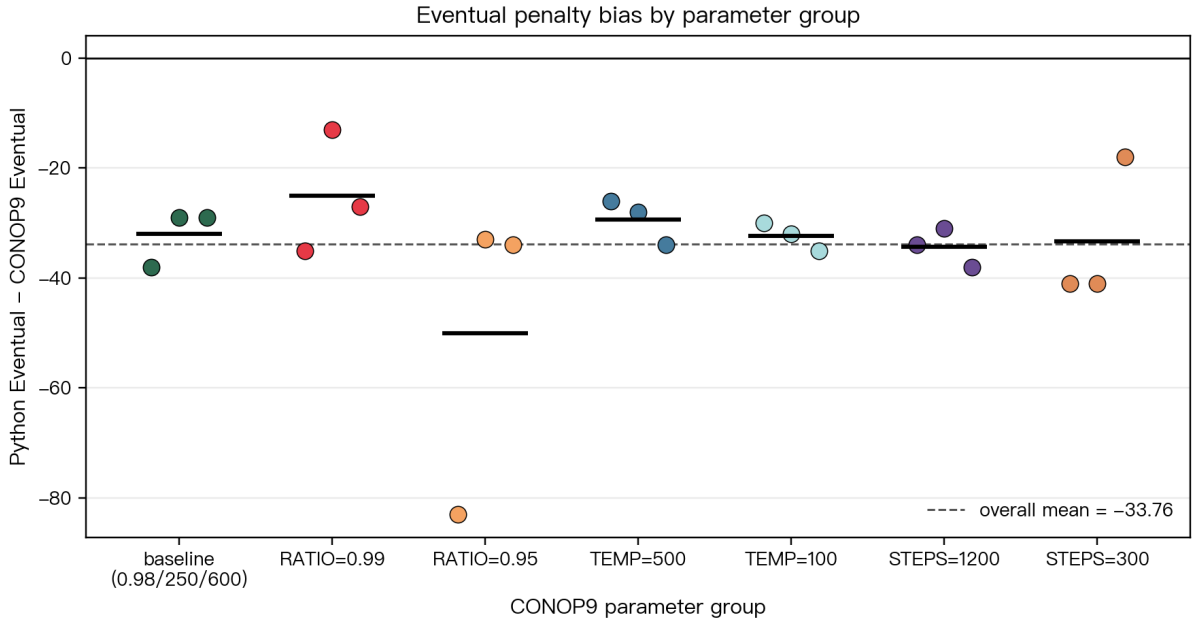


图 2 按参数组展示的 Eventual penalty 系统偏差。Figure 2. Systematic Eventual penalty bias by CONOP9 parameter group.

3.2 代表性运行

为展示误差量级，表 3 列出 5 个代表性运行。无论 Eventual 差异大小如何，Ordinal 和 Level 的差异均为 0。这说明 Eventual 偏差不太可能来自全局事件键、复合序列排序或基本 FAD/LAD 延限方向等共享环节；更可能位于 Eventual 特有的事件筛选与计数规则中。

表 3 代表性运行的逐解误差。Table 3. Per-solution errors for representative CONOP9 runs.

参数组	运行	Ordinal差异	Level差异	Eventual差异	CONOP9 Eventual
baseline	run_1	0	0	-38	324
ratio_095	run_1	0	0	-83	385
ratio_099	run_2	0	0	-13	361
steps_0300	run_3	0	0	-18	353
temp_500	run_3	0	0	-34	324

3.3 Python Eventual 贡献拆分

为定位当前 Python Eventual penalty 的内部结构，对单个参考解进行了剖面贡献拆分（图 3）。贡献最高的剖面主要为 Seymour Island C、D、F、A 和 Quiriquina Island；Top 10 事件累计贡献约 60%，达到 80% 累计贡献需要前 17 个事件。高贡献事件包括 *Kitchinites darwini* LAD、*Grossouvrites gemmatus* LAD、*Maorites seymourianus* LAD 和 *Zelandites varuna* FAD 等。

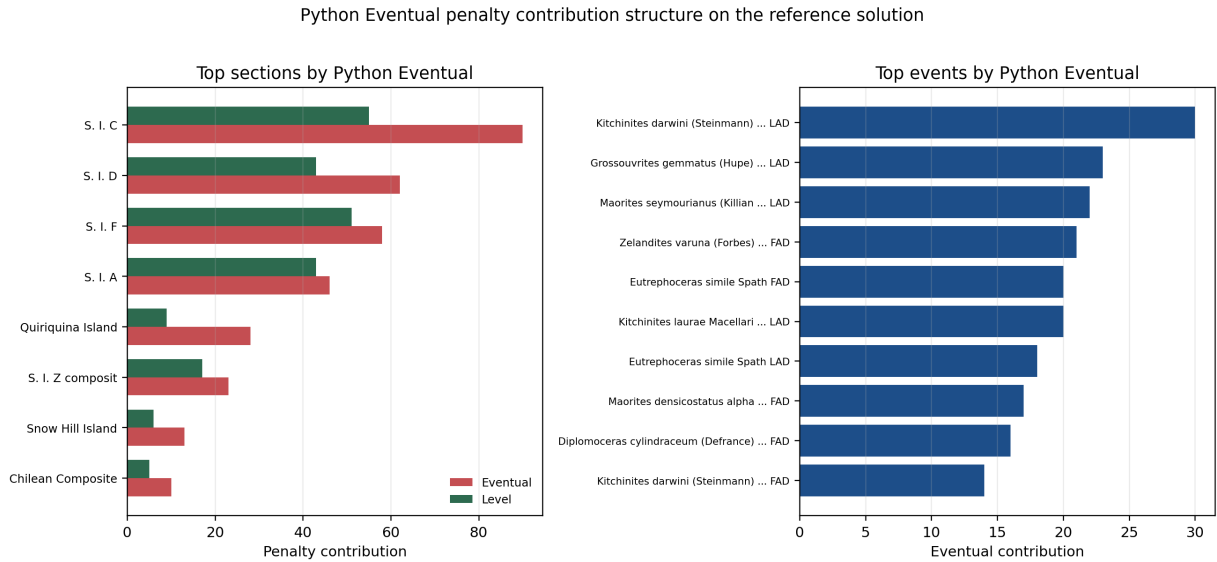


图 3 Python Eventual penalty 的剖面和事件贡献拆分。左图按 Python Eventual contribution 降序排列，并同时给出对应 Level penalty 作为比较。Figure 3. Section-level and event-level contribution breakdown of the Python Eventual penalty. The left panel is ordered by Python Eventual contribution and includes the corresponding Level penalty for comparison.

需要强调的是，图 3 展示的是 Python 自身计算的 Eventual 贡献，而不是 CONOP9 – Python 差异的逐事件来源。由于 CONOP9 不输出逐事件 Eventual contribution，当前证据只能说明 Python penalty 集中于少数高冲突对象，不能进一步声称二者差异也集中于同一批事件。

4 讨论

4.1 Ordinal 与 Level 的复现可信度

Ordinal 与 Level 在 21 个解上完全一致，提供了比单点校验更强的证据。Ordinal 的一致性说明事件键、复合序列位置和剖面内顺序解析基本正确；Level 的一致性进一步说明 FAD/LAD 单向延限约束、保序放置和 distinct horizon 计数规则与 CONOP9 对齐。由于验证解来自不同参数组和随机重复，这种一致性不太可能由单个参考解的偶然对齐造成。需要指出的是，这 21 个解仍来

自同一数据集，因此本文验证的是 penalty 对不同排列的稳定复现，而非对独立数据集的外部泛化。此外，这些排列均来自 CONOP9 优化结果，主要覆盖高适配度解附近的排列空间，而非所有可能事件排列。

4.2 Eventual 偏差的可能来源

Eventual 系统性偏低说明当前实现尚未捕捉 CONOP9 的完整计数规则。单解上的 -18 差异可能受 PAV 块合并和偶数块中位数选择影响，但跨解最大 -83 的差异提示问题不应只归因于 tie-breaking。更可能需要同时检查以下因素：forcing event 是否包括或排除 AGE/ASH marker，跨越 horizon 的边界是闭区间还是开区间，局部层位并列事件如何计数，以及 CONOP9 是否对 range extension 施加了其他内部权重。

4.3 科学验证与工程回归测试

工程回归测试可以保证程序后续修改不破坏当前实现，但不能单独证明实现等价于 CONOP9。科学复现需要独立参考值和多个校验样本。本文的跨解验证将 CONOP9 归档输出作为 reference，并在多个已知解上重算 penalty，因此比单点断言更适合作为论文证据。后续若继续推进 Eventual 复现，最小工作不是重跑模拟退火，而是建立多个 Eventual 消融版本，并在同一 21 个跨解测试样本上比较哪一种规则最接近 CONOP9。

5 结论

1. Python 版 Ordinal penalty 在 21 个 CONOP9 归档解上全部完全一致，强烈支持当前实现与 CONOP9 在所测试解集上的等价性。
2. Python 版 Level penalty 在 21 个解上同样全部一致，强烈支持当前实现与 CONOP9 在所测试解集上的等价性。
3. Python 版 Eventual penalty 在全部跨解测试样本上系统性低于 CONOP9，平均偏差 -33.76，最大绝对误差 83，尚不能表述为完全复现。
4. Eventual 贡献拆分能够识别 Python 计算中的高冲突剖面 and 事件，但不能直接定位 CONOP9 – Python 差异来源。
5. 现阶段 Python 平台已可支持 Ordinal/Level 相关自动化实验；Eventual 仍需围绕 forcing event 定义和 horizon 计数规则开展进一步消融验证。

可复现性说明

所有统计结果均基于原始 CONOP9 归档输出和本文 Python 计算流程生成。跨解验证覆盖 21 个归档解，图表使用同一组 penalty validation 结果；Eventual 贡献图使用单个参考解的 Python contribution 拆分生成。

参考文献

- [1] Barlow R E, Bartholomew D J, Bremner J M, Brunk H D. 1972. Statistical Inference under Order Restrictions. New York: Wiley.
- [2] Best M J, Chakravarti N. 1990. Active set algorithms for isotonic regression: a unifying framework. Mathematical Programming, 47: 425 – 439. DOI: 10.1007/BF01580873.

- [3] Sadler P M, Cooper R A. 2008. Best-Fit Intervals and Consensus Sequences. In: Harries P J, ed. High-Resolution Approaches in Stratigraphic Paleontology. Topics in Geobiology, vol. 21. Dordrecht: Springer, 49 – 94. DOI: 10.1007/978-1-4020-9053-0_2.
- [4] Sadler P M, Cooper R A, Melchin M J. 2009. High-resolution, early Paleozoic (Ordovician – Silurian) time scales. Geological Society of America Bulletin, 121(5 – 6): 887 – 906. DOI: 10.1130/B26357.1.
- [5] Sadler P M, Kemple W G, Kooser M A. 2008. CONOP9 Programs for Solving the Stratigraphic Correlation and Seriation Problems as Constrained Optimization. In: Harries P J, ed. High-Resolution Approaches in Stratigraphic Paleontology. Topics in Geobiology, vol. 21. Dordrecht: Springer, 461 – 462. DOI: 10.1007/978-1-4020-9053-0_13.